Determinación de la variación de la longitud de especímenes de mortero de cemento y de concreto **ASTM C 157**

Equipo

- **Moldes y comparador de longitud:** conforme a la norma ASTM C 490.
- **Pisón:** Debe estar hecho de un material no absorbente de sección transversal de 13 mm x 25 mm con una longitud de 150 mm.
- **Varilla de apisonado:** Debe ser de acero redonda y recta con un diámetro de 10 mm y de una longitud no menor a 250 mm.

Cuarto de secado

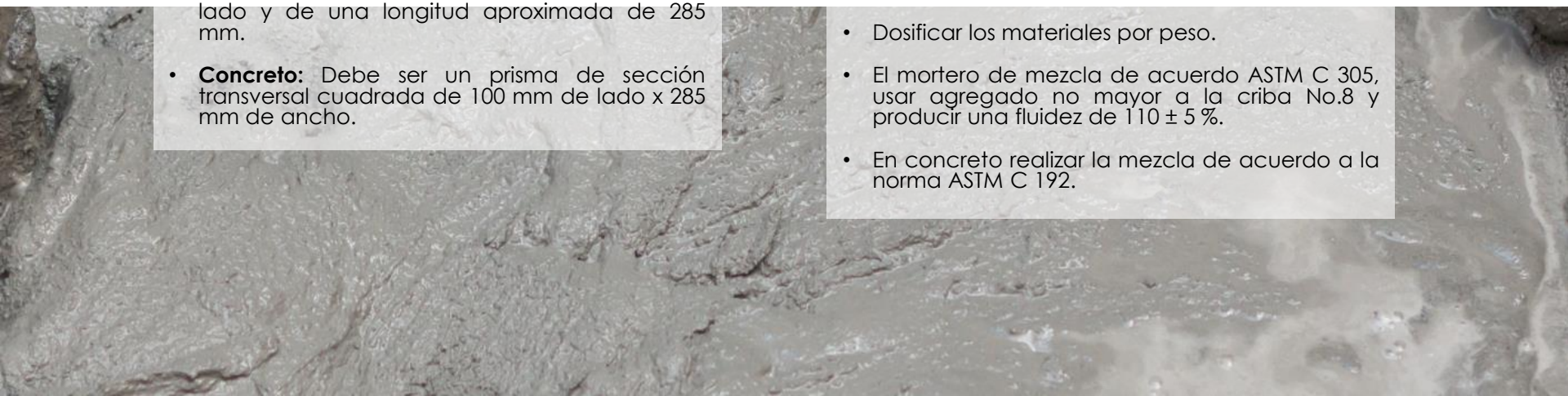
Para almacenar los especímenes al aire se debe disponer de un cuarto de secado con sus respectivos anaqueles, los apoyos deben ser de 25 mm de alto por 6 mm de ancho.

Especímenes de ensayo

- **Mortero:** El espécimen debe ser un prisma de sección transversal cuadrada de 25 mm de lado y de una longitud aproximada de 285 mm.
- **Concreto:** Debe ser un prisma de sección transversal cuadrada de 100 mm de lado x 285 mm de ancho.

Procedimiento de mezcla

- Llevar todos los materiales a una temperatura de 18 a 24 C.
- Dosificar los materiales por peso.
- El mortero de mezcla de acuerdo ASTM C 305, usar agregado no mayor a la criba No.8 y producir una fluidez de 110 ± 5 %.
- En concreto realizar la mezcla de acuerdo a la norma ASTM C 192.



Determinación de la variación de la longitud de especímenes de mortero de cemento y de concreto **ASTM C 157**

Moldeo de especímenes

Mortero:

- Colocar el mortero en el molde en dos capas iguales.
- Compactar la capa con el pisón hasta obtener un espécimen homogéneo.
- Retirar el mortero excedente de la parte superior y afinar la superficie.

Moldeo de especímenes

Concreto:

- Colocar el concreto en el molde en dos capas iguales de acuerdo con la norma ASTM C 192
- Consolidar cada capa mediante varillado.
- Eliminar el exceso de material con ayuda de una regla recta.

Curado

Los especímenes de ensayo se curan en sus moldes en un gabinete húmedo o acuerdo de curado que cumpla con los requisitos de la ASTM C 51.

Remoción de los especímenes

Los especímenes se remueven de los moldes a una edad de 23 % ± % h después de haber agregado el agua al cemento durante la operación de mezclado.

Una vez los especímenes se remueven de los moldes, y antes de medir su longitud, se deben colocar en agua saturada de cal a una temperatura de 23± 0.5°C (73±1°F).

